

Лабораторная работа 2

Основы теории графов. Маршруты. Деревья.

Каждому студенту необходимо решить и оформить на листе (желательно – одном) А4 пять задач. Номера задач задаются формулой:

		№ задачи				
Группа	N в группе	1	2	3	4	5
241	1	=ОСТАТ(ОСТАТ(\$E\$7;2)*7+\$F7+17*\$G\$6;79)+1				

Которая дает такое распределение задач:

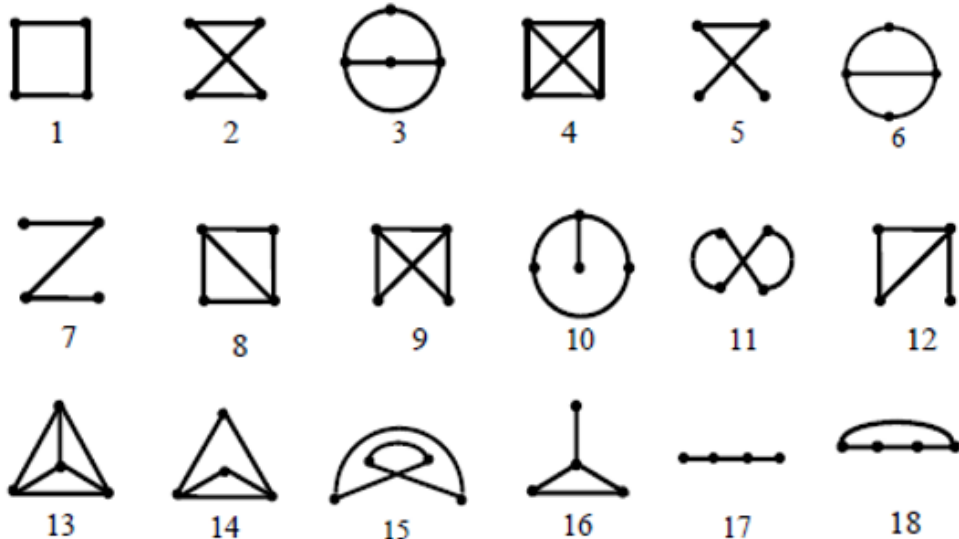
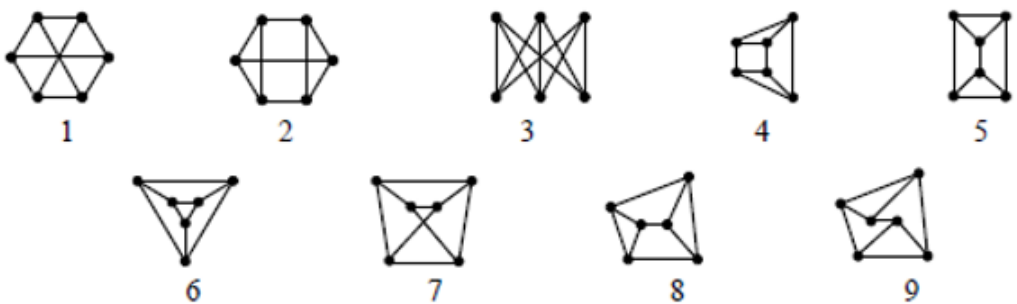
		№ задачи				
Группа	N в группе	1	2	3	4	5
241	1	26	43	60	77	15
	2	27	44	61	78	16
	3	28	45	62	79	17
	4	29	46	63	1	18
	5	30	47	64	2	19
	6	31	48	65	3	20
	7	32	49	66	4	21
	8	33	50	67	5	22
	9	34	51	68	6	23
	10	35	52	69	7	24
	11	36	53	70	8	25
	12	37	54	71	9	26
	13	38	55	72	10	27
	14	39	56	73	11	28
	15	40	57	74	12	29
	16	41	58	75	13	30
	17	42	59	76	14	31
	18	43	60	77	15	32
	19	44	61	78	16	33
	20	45	62	79	17	34

		№ задачи				
Группа	N в группе	1	2	3	4	5
242	1	19	36	53	70	8
	2	20	37	54	71	9
	3	21	38	55	72	10
	4	22	39	56	73	11
	5	23	40	57	74	12
	6	24	41	58	75	13
	7	25	42	59	76	14
	8	26	43	60	77	15
	9	27	44	61	78	16
	10	28	45	62	79	17
	11	29	46	63	1	18
	12	30	47	64	2	19
	13	31	48	65	3	20
	14	32	49	66	4	21
	15	33	50	67	5	22
	16	34	51	68	6	23
	17	35	52	69	7	24
	18	36	53	70	8	25
	19	37	54	71	9	26
	20	38	55	72	10	27

Задачи

№		П р и м
1.	1.1.1. Нарисуйте: а) простой граф; б) мультиграф, не являющийся простым графом; в) псевдограф, который не является мультиграфом.	
2.	1.1.3. Опишите граф, удовлетворяющий одному из следующих трех условий: а) каждая вершина является изолированной; б) каждая вершина является доминирующей; в) окружения любых двух вершин равны.	
3.	1.1.4. Опишите строение нетривиального графа G , удовлетворяющего следующему условию: $N(u) \cup N(v) = VG$ для любых различных вершин u и v .	
4.	1.1.5. Сколько ребер в полном графе K_n ?	
5.	1.1.7. Существует ли нетривиальный граф, в котором есть и изолированная, и доминирующая вершины?	
6.	1.1.9. Докажите, что в любом нетривиальном графе есть хотя бы две вершины, степени которых равны.	
7.	4.2. В графе n вершин и m ребер. Сколько у него 1) остовных подграфов; 2) порожденных подграфов?	
8.	4.3. Определить число графов с n вершинами, в которых допускаются ребра следующих типов: 1) неориентированные и петли; 2) ориентированные и петли; 3) ориентированные, но не петли.	
9.	4.4. Определить число ориентированных графов с n вершинами, в которых каждая пара различных вершин соединена: 1) не более чем одним ребром; 2) точно одним ребром.	
10.	4.5. Выяснить, существуют ли графы с набором степеней: 1) (0,2,2,3,3); 2) (2,2,2,3,3); 3) (2,2,3,3,3); 4) (0,1,2,3,4).	

11.	1.1.8. Найдите число ребер в графе, степенная последовательность которого совпадает с одной из следующих: а) $(3, 3, 3, 3, 3, 3)$; б) $(3, 3, 2, 2, 2, 2)$; в) $(3, 3, 3, 2, 2)$. Можете ли Вы нарисовать такие графы?	
12.	4.6. Определить число ребер в каждом из графов K_n , $K_{p,q}$, Q_n .	
13.	4.18. Определите число простых путей и простых циклов длины k в графах K_n и $K_{p,q}$.	
14.	4.25. Какое наименьшее число ребер может быть в связном графе с n вершинами?	
15.	4.26. Могут ли графы G и $\bar{G}$ оба быть несвязными?	
16.	4.27. Найти граф G с минимальным числом вершин $n > 1$, такой, что G и $\bar{G}$ оба связны.	
17.	1.1.30. а) Для (n, m)-графа G найдите число ребер в дополнительном графе $\bar{G}$. Сколько ребер в самодополнительном графе порядка n? б) Докажите, что если n – порядок самодополнительного графа, то $n \equiv 0 \pmod{4} \text{ или } n \equiv 1 \pmod{4}. \quad (1.2)$	
18.	1.1.33. Докажите, что если существует r -регулярный самодополнительный граф порядка n , то $n \equiv 1 \pmod{4}$ и $r = (n - 1)/2$.	
19.	1.1.10. Существует ли двудольный граф G, для которого выполняется неравенство $\delta(G) + \Delta(G) > G ?$	
20.	4.34. Каково наибольшее число ребер в двудольном графе с n вершинами?	
21.	161. Известно, что дерево T имеет одну вершину степени 3, шесть вершин степени 2 и семь вершин степени 1. Остальные вершины дерева имеют степень 4. Сколько вершин степени 4 есть у дерева T ? (Указание: для решения поставленной задачи примените лемму об эстафете.)	
22.	162. Известно, что дерево T имеет две вершины степени 4, четыре вершины степени 3 и десять вершин степени 2. Остальные вершины дерева имеют степень 1. Сколько вершин степени 1 есть у дерева T ?	
23.	163. Известно, что дерево T имеет две вершины степени 4, четыре вершины степени 3 и десять вершин степени 1. Остальные вершины дерева имеют степень 2. Сколько вершин степени 2 есть у дерева T ?	

24.	164. Известно, что дерево T имеет одну вершину степени 4, семь вершин степени 2 и шесть — степени 1. Остальные вершины дерева имеют степень 3. Сколько вершин степени 3 есть у дерева T ?	
25.	165. Сколько компонент связности имеет лес, содержащий: 1) 12 вершин и 10 рёбер; 2) n вершин и m рёбер, ($m < n$)?	
26.	4.10. Графы, изображенные на рис. 2, разбить на классы попарно неизоморфных графов.  Рис. 2. К задаче 4.10	
27.	4.13. Графы, изображенные на рис. 3, разбить на классы попарно неизоморфных графов.  Рис. 3. К задаче 4.13	
28.	4.14. Графы, изображенные на рис. 4, разбить на классы попарно неизоморфных графов.  Рис. 4. К задаче 4.14	

29.

4.15. Графы, изображенные на рис. 5, разбить на классы попарно неизоморфных графов.

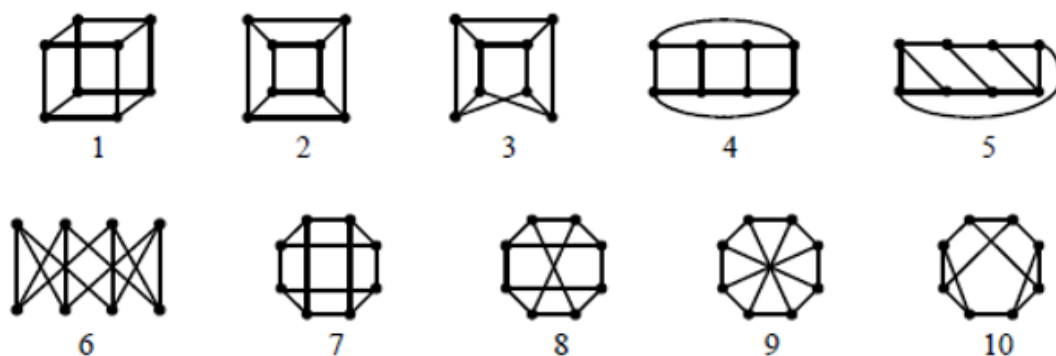


Рис. 5. К задачам 4.15 и 4.33

30.

4.16. Графы, изображенные на рис. 6, разбить на классы попарно неизоморфных графов.

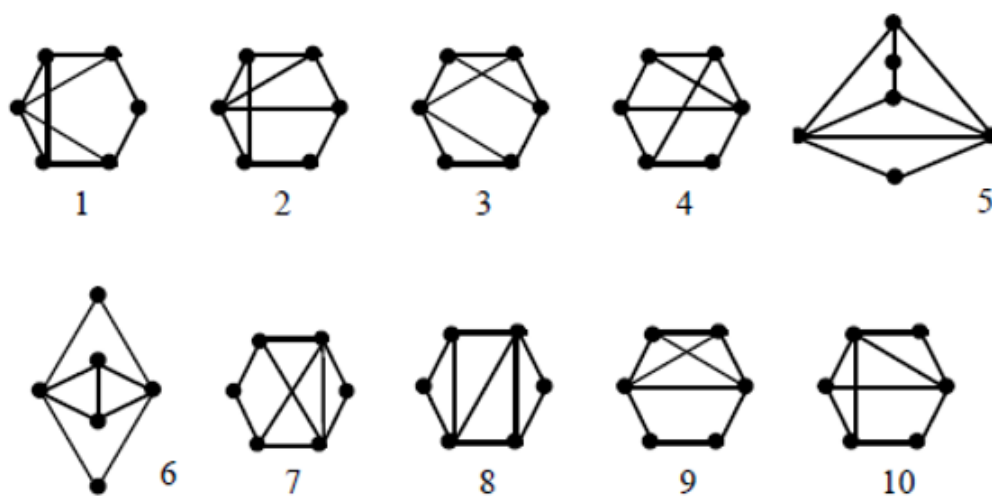
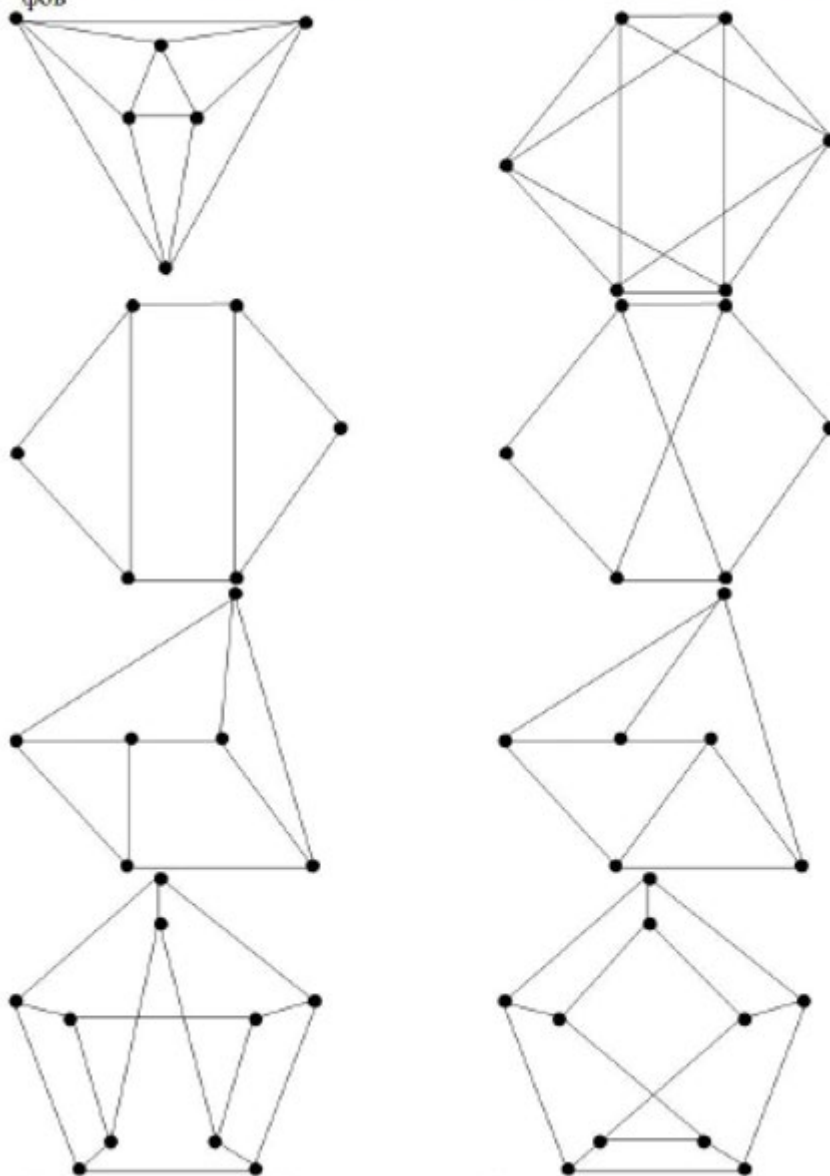


Рис. 6. К задаче 4.16

31.

4. Среди приведенных на рисунке графов найдите все пары изоморфных графов

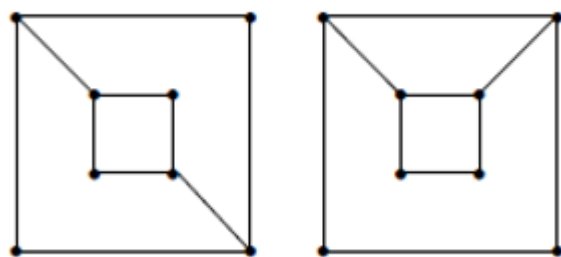


32.

1.1.15. Докажите, что если графы G и H изоморфны, то дополнительные графы $\overline{G}$ и $\overline{H}$ также изоморфны.

33.

Определите, изоморфны ли графы.



34.

Какие из графов на рис. 1.1.8 изоморфны?

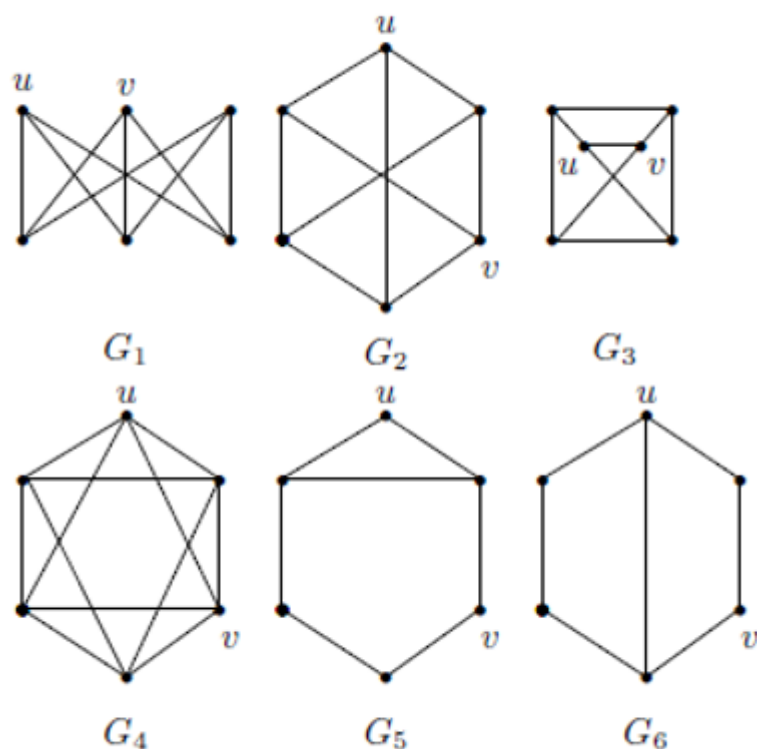


Рис. 1.1.8

35.

1.34. Среди пар графов, изображенных на рис. 6.1–6.5, указать пары изоморфных и пары неизоморфных графов. Ответ обосновать.

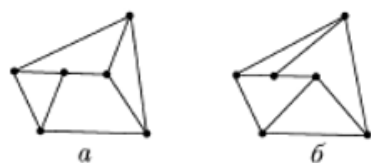


Рис. 6.1

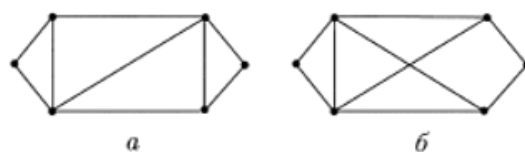


Рис. 6.2

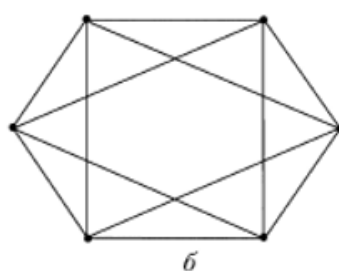
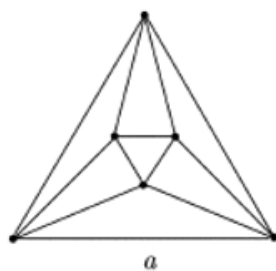


Рис. 6.3

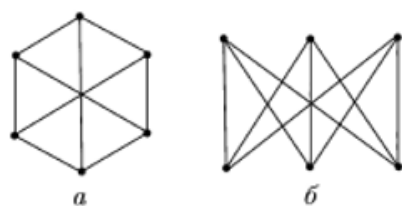


Рис. 6.4

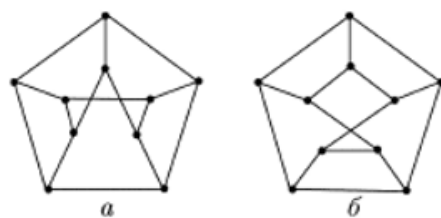
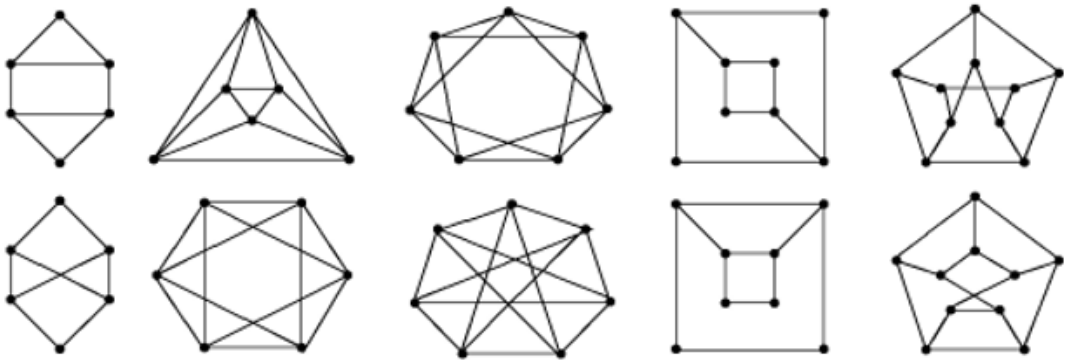


Рис. 6.5

36.	405. Для графов из каждой пары графов, изображенных на рисунке, выяснить, изоморфны ли они.  а) б) в) г) д)	
37.	1.8. Граф G имеет множество вершин $\{1, 2, \dots, n\}$. Число ребер в подграфе, полученном удалением вершины i , равно m_i , $i = 1, 2, \dots, n$. Сколько ребер в графе G ?	
38.	1.9. Граф имеет n вершин и m ребер. Сколько у него различных а) остовных подграфов? б) порожденных подграфов?	
39.	1.10. 1) Представьте граф C_6 как объединение трех графов с множествами вершин $\{1, 2, 3, 4\}$, $\{1, 2, 5, 6\}$, $\{3, 4, 5, 6\}$. 2) Верно ли, что любой граф с 6 вершинами можно представить как объединение трех графов с такими множествами вершин? 3) Верно ли, что любой граф с 6 вершинами можно представить как объединение трех графов с множествами вершин $\{1, 2, 3\}$, $\{3, 4, 5\}$, $\{5, 6, 1\}$?	
40.	1.11. Какие из следующих высказываний верны? 1) Если H – порожденный подграф графа G , то $\bar{H}$ – порожденный подграф графа $\bar{G}$. 2) Если H – порожденный подграф графа G , то $\bar{G}$ – порожденный подграф графа $\bar{H}$. 3) Если H – остовный подграф графа G , то $\bar{H}$ – остовный подграф графа $\bar{G}$. 4) Если H – остовный подграф графа G , то $\bar{G}$ – остовный подграф графа $\bar{H}$.	
41.	1.12. Какие из следующих утверждений верны для любых графов G и H ? 1) Граф $G \cap H$ является подграфом графа G . 2) Граф $G \cap H$ – порожденный подграф графа G . 3) Если множества вершин графов G и H совпадают, то $G \cap H$ – остовный подграф графа G . 4) Если H – подграф графа G , то $G \cap H = H$.	
42.	1.16. Найдите граф G с минимальным числом вершин $n > 1$ такой, что оба графа G и $\bar{G}$ несвязны.	

43.	13.3. Описать связь между матрицами смежности графа и его дополнения.	
44.	13.4. Чем характерна матрица смежности двудольного графа?	
45.	13.7. Доказать, что если в графе ровно две вершины нечетной степени, то они лежат в одной компоненте связности графа.	
46.	13.9. Доказать, что если граф с n вершинами изоморфен своему дополнению, то $n = 4k$ или $n = 4k+1$. Найти все графы, изоморфные своему дополнению, для $n = 4$ и $n = 5$.	
47.	13.10. Доказать, что в любом графе с $n \geq 2$ вершинами существуют по крайней мере 2 вершины с одинаковыми степенями.	
48.	13.12. Для произвольного графа доказать, что граф и его дополнение не могут быть одновременно несвязными.	
49.	1.2.5. а) Докажите, что в каждом нециклическом (u, v)-маршруте содержится простая (u, v)-цепь. Верно ли аналогичное утверждение для циклических маршрутов? б) Верно ли, что в каждом (u, v)-маршруте, проходящем через вершину w, отличную от u и от v, содержится простая (u, v)-цепь, проходящая через w? в) Докажите, что в каждом циклическом маршруте нечетной длины содержится простой цикл. Верно ли аналогичное утверждение для маршрутов четных длин? г) Докажите, что в каждом цикле содержится простой цикл.	
50.	1.2.7. Докажите, что граф G является связным тогда и только тогда, когда выполняется какое-либо из следующих условий: а) для произвольной его фиксированной вершины u и каждой другой вершины v в G есть (u, v)-маршрут; б) для любого разбиения множества вершин $VG = V_1 \cup V_2$ существует такое ребро $ab \in EG$, что $a \in V_1$, $b \in V_2$.	
51.	1.2.8. Докажите, что каждая вершина произвольного графа входит ровно в одну его компоненту. Аналогичное утверждение докажите для любого ребра.	
52.	а) Докажите, что в любом связном графе каждые две простые цепи наибольшей длины имеют общую вершину.	
53.	1.2.10. Докажите, что если в графе есть ровно две вершины нечетных степеней, то в нем есть соединяющая эти вершины цепь.	

54.	1.2.12. Докажите, что: а) если P и Q – несовпадающие простые (u, v)-цепи, то граф $P \cup Q$ содержит простой цикл; б) если C и D – два несовпадающих простых цикла, имеющих общее ребро e, то граф $(C \cup D) - e$, получающийся в результате удаления ребра e из объединения $C \cup D$, также содержит простой цикл.	
55.	1.2.13. а) Докажите, что для двудольности графа необходимо и достаточно отсутствие в нем простых циклов нечетных длин. б) Докажите, что разбиение множества вершин связного двудольного графа на доли определено однозначно. Верно ли это для двудольных графов, не являющихся связными?	
56.	1.2.20. Докажите, что в результате удаления любого ребра, входящего в какой-либо цикл связного графа, получается связный граф. Что произойдет, если удалить ребро, не входящее ни в один цикл?	
57.	1.2.22. Докажите, что в связном графе для любых его ребер e_1 и e_2 существует простая цепь, первым ребром которой является ребро e_1, а последним – e_2.	
58.	1.2.28. Докажите, что: а) для любого графа G либо сам G, либо $\overline{G}$ является связным; б) если граф G не является связным, то $d(\overline{G}) \leq 2$; в) если G и $\overline{G}$ – связные графы и $d(G) \geq 3$, то $d(\overline{G}) \leq 3$;	
59.	14.2. Доказать, что связный граф содержит эйлерову цепь тогда и только тогда, когда граф содержит ровно две вершины нечетной степени	
60.	14.6. Доказать, что граф $N_k + N_{k+1} + \dots + N_{k+l}$ при $l \geq 1$ не является эйлеровым.	
61.	1.2.27. Для произвольного $n \geq 4$ приведите пример графа порядка n, который отличен от полного и у которого: а) диаметр и радиус равны; б) каждая вершина периферийная; в) каждая вершина центральная.	
62.	1.2.34. Приведите пример графа G, центр Z_G которого не совпадает с множеством всех вершин и состоит: а) из одной вершины; б) двух вершин; в) трех вершин.	

63.	Утверждение 4.1. При $u \neq v$ всякий (u, v) -маршрут содержит простую (u, v) -цепь.	
64.	Утверждение 4.2. Всякий цикл содержит простой цикл.	
65.	Утверждение 4.3. Объединение двух несовпадающих простых (u, v) -цепей содержит простой цикл.	
66.	Утверждение 4.4. Если C и D — два несовпадающих простых цикла, имеющих общее ребро e , то граф $(C \cup D) - e$ также содержит простой цикл.	
67.	Утверждение 4.5. Для связности графа необходимо и достаточно, чтобы в нем для какой-либо фиксированной вершины u и каждой другой вершины v существовал (u, v) -маршрут.	
68.	Утверждение 4.7. Для любого графа либо он сам, либо его дополнение является связным.	
69.	Лемма 4.8. Пусть G — связный граф, $e \in EG$. Тогда: 1) если ребро e принадлежит какому-либо циклу графа G , то граф $G - e$ связен ; 2) если ребро e не входит ни в какой цикл, то граф $G - e$ имеет ровно две компоненты.	
70.	Теорема 4.9. Если $k(G) = k$ для n -вершинного графа G , то $n - k \leq t(G) \leq (n - k)(n - k + 1)/2, \quad (3)$ причем обе эти оценки для $t(G)$ достижимы.	
71.	Теорема Кёнига (1936 г.). Для двудольности графа необходимо и достаточно, чтобы он не содержал циклов нечетной длины.	
72.	Следствие 9.1. Граф является двудольным тогда и только тогда, когда он не имеет простых циклов нечетной длины.	
73.	Теорема 13.1. Для (n, t) -графа G следующие утверждения эквивалентны: 1) G — дерево; 2) G — связный граф и $t = n - 1$; 3) G — ациклический граф и $t = n - 1$; 4) любые две несовпадающие вершины графа G соединяет единственная простая цепь; 5) G — ациклический граф, обладающий тем свойством, что если какую-либо пару его несмежных вершин соединить ребром, то полученный граф будет содержать ровно один цикл.	

	Докажите $1) \Rightarrow 2)$	
74.	Докажите $2) \Rightarrow 3)$	
75.	Докажите $3) \Rightarrow 4)$	
76.	Докажите $4) \Rightarrow 5)$	
77.	Докажите $5) \Rightarrow 1)$	
78.	Следствие 13.2. В любом дереве порядка $n \geq 2$ имеется не менее двух концевых вершин.	
79.	13.10. Доказать, что в любом графе с $n \geq 2$ вершинами существуют по крайней мере 2 вершины с одинаковыми степенями.	